

บทที่ 6

โปรแกรมของศูนย์ควบคุมหลัก

6.1 การออกแบบโปรแกรม

ระบบรักษาความปลอดภัยในหมู่บ้าน มีส่วนของโปรแกรมบนศูนย์ควบคุมหลักเพื่อใช้ในการแสดงผลและสั่งงานผ่านทางคอมพิวเตอร์ เนื่องจากเป็นระบบที่ต้องการความน่าเชื่อถือสูง เพราะวาระบบจะต้องสามารถแจ้งการเตือนภัยในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ผิดปกติได้อย่างรวดเร็ว

เนื่องจากโปรแกรมจะต้องนำไปใช้กับระบบรักษาความปลอดภัยในหมู่บ้าน ดังนั้น ความปลอดภัยภายในระบบไม่ว่าจะเป็นการจัดเก็บข้อมูล การสั่งงาน จึงควรมีความสำคัญมาก ใกล้เคียงกับความน่าเชื่อถือของระบบ จากเหตุผลดังกล่าว ในส่วนของการออกแบบโปรแกรม จึงควรเน้นหลักการออกแบบไว้ในส่วนดังต่อไปนี้

1. มีความปลอดภัยของโปรแกรมสูง
2. มีความน่าเชื่อถือสูง
3. โปรแกรมใช้งานง่าย
4. ยืดหยุ่นต่อการแก้ไข เพิ่มเติม
5. มีความรวดเร็วในการติดต่อ รับและส่งข้อมูล

สำหรับส่วนของภาษาที่จะนำมาใช้ในการจัดทำโปรแกรมของศูนย์ควบคุมหลัก พบว่า ภาษา Visual Basic เป็นภาษาที่มีความเหมาะสมกับหลักการการออกแบบได้อย่างดี ทั้งนี้เพราะว่า

1. MS Visual Basic สามารถอ้างอิงคอมโพเน้น(Component) หรือ Reference สำหรับการเชื่อมโยงกับฐานข้อมูล SQL ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่ได้ทำการเลือกไว้สำหรับเก็บข้อมูลที่มีความสำคัญ ทำให้ เป็นส่วนสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยให้กับโปรแกรมได้อย่างดี
 2. MS Visual Basic มีความสามารถในการจัดการทรัพยากรของระบบได้ดี และสามารถทำงานได้ต่อเนื่องยาวนาน นอกจากนั้น ยังสามารถรายงานข้อผิดพลาดได้อย่างละเอียด
 3. MS Visual Basic มี เครื่องมือ(Tools)สำหรับการทำส่วนติดต่อกับผู้ใช้ (User Interface) ให้มาค่อนข้างสมบูรณ์ และใช้งานง่าย
 4. สนับสนุนการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลซึ่งต้องใช้ชื่อและรหัสผ่านสำหรับเข้าถึงข้อมูล
 5. สนับสนุนการส่งข้อมูลผ่าน มาตรฐาน RS-485 โดยคอมโพเน้น MS Com Control 6.0
- จะเห็นได้ว่า MS Visual Basic มีความเหมาะสมที่จะนำมาใช้เขียนโปรแกรม โดยที่ในการ

ออกแบบโปรแกรม สามารถแบ่งการออกแบบเป็น 3 ส่วน คือ

1. ส่วนติดต่อกับผู้ใช้ (User Interface)
2. ส่วนติดต่อกับอุปกรณ์ Hardware เช่น Slave node และ Home node
3. ส่วนติดต่อกับฐานข้อมูล

6.1.1 ส่วนติดต่อกับผู้ใช้(User Interface)

ส่วนติดต่อกับผู้ใช้ ออกแบบเพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้งานโปรแกรมได้อย่างสะดวกและรวดเร็วต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เช่น การเกิดสัญญาณเตือนภัยภายในบ้าน ผู้ใช้จะสามารถ ตรวจสอบความผิดปกติผ่าน User Interface ได้อย่างรวดเร็ว ก็สามารถทราบถึงเหตุการณ์ผิดปกติ ที่เกิดขึ้นได้

ส่วนติดต่อกับผู้ใช้สามารถแบ่งออกเป็นส่วนต่างได้ ดังนี้

1. ส่วน Login
2. ส่วนเมนูหลัก (Main Menu)
3. ส่วนที่ใช้จัดการเกี่ยวกับชื่อผู้ใช้ รหัสผ่านและการจัดการฐานข้อมูล
4. ส่วนที่ใช้สำหรับการกำหนดจำนวนบ้านและจำนวนSlaveในระบบ
5. ส่วนตรวจสอบและแสดงสถานะ
6. ส่วนควบคุมและสั่งงาน

6.1.1.1 ส่วน Login

เป็นส่วนที่ผู้ใช้จะต้องทำการแสดงตัวผู้ใช้งานก่อนที่จะเข้าไปใช้งานในระบบต่อไปโดยโปรแกรมประกอบไปด้วย 3 ส่วนคือ

- Login เป็นส่วนที่ผู้ใช้จะต้องทำการกรอกชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน ก่อนที่จะเข้าไปใช้งานในโปรแกรม
- Exit เป็นส่วนที่ใช้ในการออกจากโปรแกรม

6.1.1.2 ส่วนเมนูหลัก (Main Menu)

เป็นส่วนที่ใช้ควบคุมการใช้งานโปรแกรมทั้งหมด ซึ่งสามารถที่จะเข้าไปในส่วนต่างๆ ของโปรแกรมได้ จากส่วนของเมนูหลัก โดยประกอบไปด้วย 5 ส่วน คือ

- Login Management เป็นส่วนสำหรับผู้ดูแลระบบ(Admin) เพื่อใช้ในการจัดการเกี่ยวกับชื่อผู้ใช้ รวมไปถึงรหัสผ่าน
- Configuration เป็นส่วนสำหรับผู้ดูแลระบบ เพื่อใช้ในการแก้ไขข้อมูลจำนวนบ้าน จำนวนอุปกรณ์ตรวจจับ และจำนวนอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านแต่ละหลัง รวมไปถึงการแก้ไขข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนบ้านในแต่ละโหนดของ Slave
- Status Report เป็นส่วนที่ใช้ในการตรวจสอบสถานะต่างๆของอุปกรณ์ตรวจจับ และอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านแต่ละหลัง
- Device Control เป็นส่วนสำหรับการสั่งงาน ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน

6.1.1.3 ส่วนที่ใช้จัดการเกี่ยวกับชื่อผู้ใช้ รหัสผ่านและการจัดการฐานข้อมูล

เป็นส่วนที่ติดต่อกับฐานข้อมูลของ MS SQL server ซึ่งจัดเก็บตารางของชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน ตารางสำหรับSlave node และตารางสำหรับHome node

6.1.1.4 ส่วนที่ใช้สำหรับการกำหนดจำนวนบ้านและจำนวนSlaveในระบบ

ใช้สำหรับการแก้ไขข้อมูล และเพิ่มเติมข้อมูล เช่น จำนวนบ้านในแต่ละ Node ของ Slave หรือ จำนวนอุปกรณ์ตรวจจับ อุปกรณ์ไฟฟ้า ในแต่ละบ้าน

6.1.1.5 ส่วนตรวจสอบและแสดงสถานะ

เป็นส่วนที่ใช้ในการตรวจสอบว่า ภายในบ้าน หรือ Slave ไหน มีเหตุผิดปกติเกิดขึ้นบ้าง และสามารถตรวจสอบได้ว่าเกิดจากบ้านหลังไหน โดยมีการแสดงสถานะสีของปุ่มทำให้สามารถเห็นได้อย่างชัดเจน

6.1.1.6 ส่วนควบคุมและสั่งงาน

เป็นส่วนที่ใช้ในการควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า รวมทั้งสามารถตรวจสอบได้ว่า อุปกรณ์ไฟฟ้ามีการเปิดใช้งานทิ้งไว้หรือไม่ โดยสามารถเปิด และปิดอุปกรณ์เหล่านั้นผ่านทางโปรแกรมศูนย์ควบคุมหลักได้

6.1.2 ส่วนติดต่อกับอุปกรณ์ Hardware

เป็นส่วนที่ไมโครคอมพิวเตอร์ใช้สำหรับการส่งข้อมูลไปยังเครือข่าย RS-485 โดยผ่านMaster node ซึ่งเชื่อมต่อตามมาตรฐานแบบ RS-232 กับไมโครคอมพิวเตอร์

6.1.3 ส่วนที่ใช้สำหรับการติดต่อฐานข้อมูล

เป็นส่วนที่โปรแกรมใช้ในการติดต่อกับฐานข้อมูลของ MS SQL Server โดยการใช้การอ้างอิงคอมโพเน้นที่ใช้ติดต่อกับฐานข้อมูลของโปรแกรม Visual Basic

6.2 การทำงานของโปรแกรมและการใช้งาน

การทำงานของโปรแกรม จะต้องทำการเตรียมโปรแกรมให้พร้อมเสียก่อน โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการเตรียมโปรแกรมต่างๆก่อนใช้งานได้ที่ ภาคผนวก...

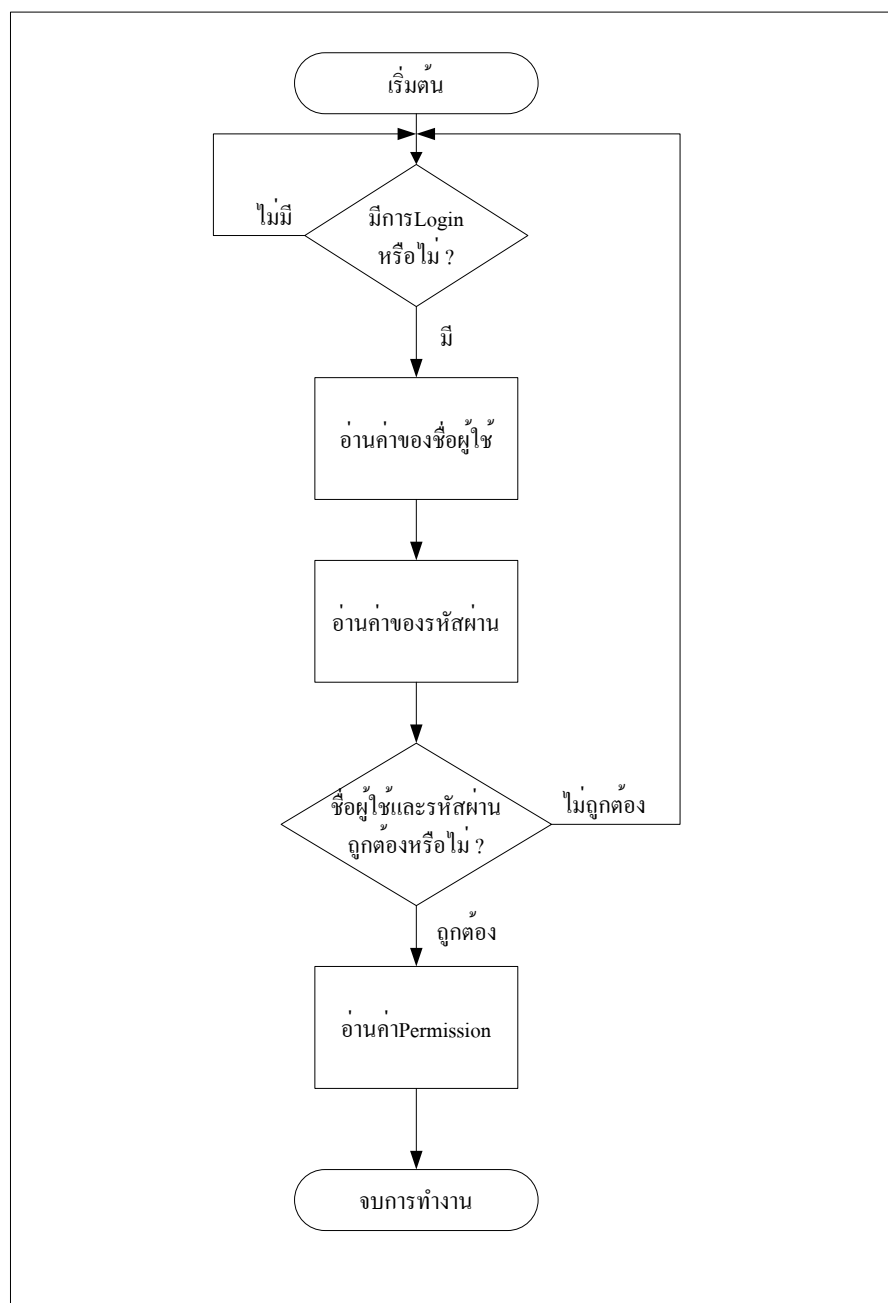
เมื่อทำการเปิดโปรแกรม จะมีการโหลด Form ของ Menu ต่างๆ เพื่อใช้ในการแสดงผลให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้อย่างง่าย โดยการเลือกปุ่มบน Menu ซึ่งแบ่งเป็น Form หลักๆ ได้ 6 Form คือ

1. Form Login
2. Form Main Menu
3. Form Login Management
4. Form Configuration
5. Form Status Report
6. Form Device Control

6.2.1 Form Login

โดยการทำงานของโปรแกรม จะแบ่งประเภทของผู้ใช้ออกเป็น 2 แบบ คือ ผู้ใช้ที่เป็นผู้ดูแลระบบ และผู้ใช้ที่เป็นผู้ใช้ทั่วไป สำหรับความแตกต่างของประเภทผู้ใช้ทั้ง 2 ก็คือ สิทธิ์ในการเข้าถึงฐานข้อมูลของระบบ ซึ่งผู้ใช้ที่เป็นผู้ดูแลระบบเท่านั้นที่จะสามารถใช้งานได้

ดังนั้น Form Login จะเป็นส่วนที่ทำให้ผู้ใช้กรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน เพื่อโปรแกรมจะทำการกำหนดสิทธิของผู้ใช้(Permission) โดยมีขั้นตอนการทำงานในการกำหนดค่าสิทธิของผู้ใช้ แสดงได้ดังรูปที่ 6-1



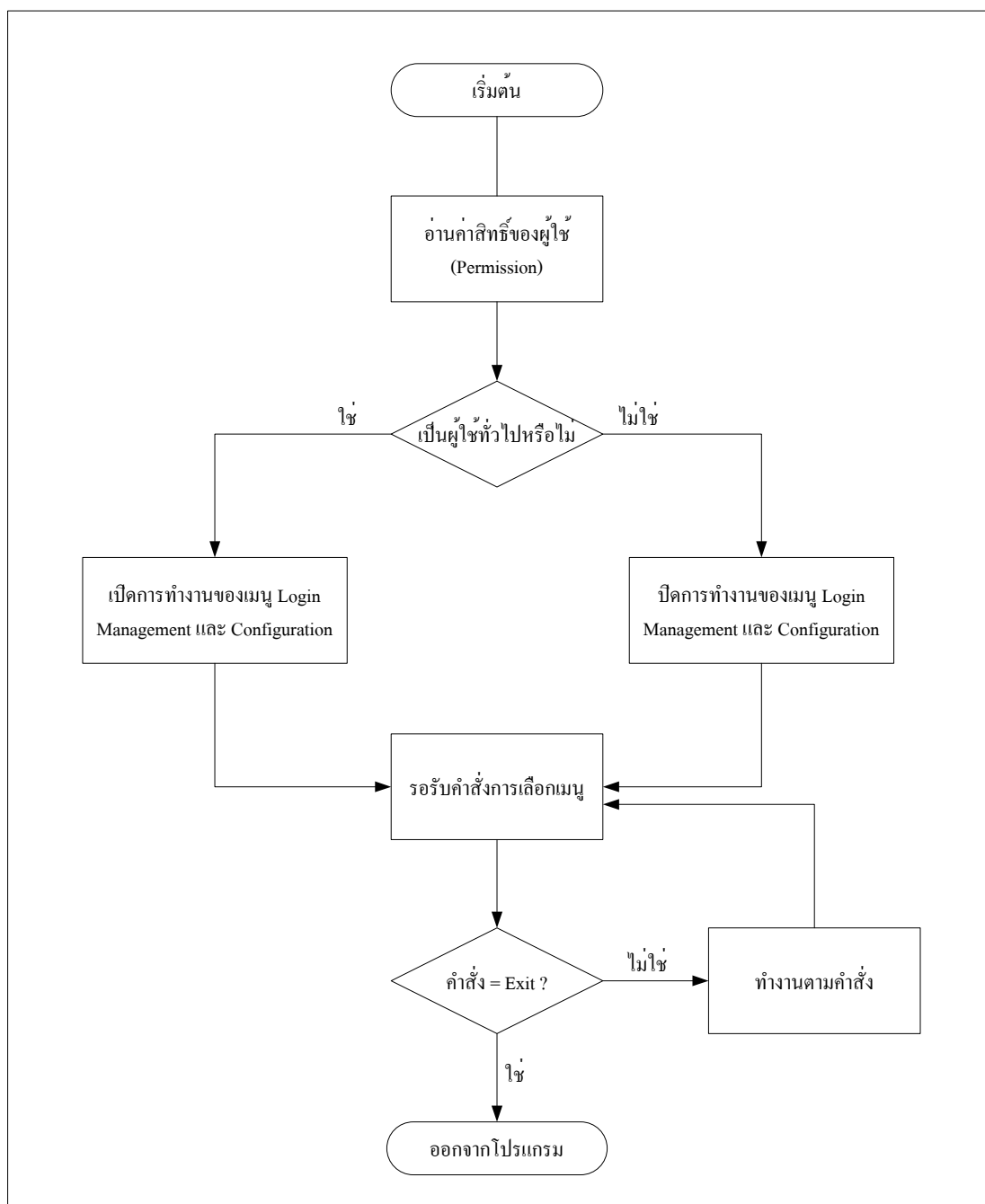
รูปที่ 6-1 Flow Chart แสดงกระบวนการกำหนดสิทธิ์ของผู้ใช้โปรแกรม

โดยสามารถแสดงหน้าต่างส่วนติดต่อกับผู้ใช้ได้ดังรูปที่ 6-2

รูปที่ 6-2 แสดงหน้าต่างการ Login

6.2.2 Form Main Menu

เป็นส่วนเมนูหลักที่ใช้สำหรับเข้าไปใช้ในเมนูต่างๆ ซึ่งประกอบไปด้วย 4 เมนู คือ Menu Login Management ,Menu Configuration , Menu Status Report และ Menu Device Control โดยที่ในส่วนนี้ จะมีการกำหนดให้ Menu Login Management และ Menu Configuration ทำงาน(Enable) เมื่อผู้ใช้มีสิทธิ์เป็นผู้ดูแลระบบเท่านั้น ผู้ใช้ทั่วไปจะไม่สามารถใช้งานได้ โดยสามารถแสดงการทำงาน ได้ดังรูปที่ 6-2

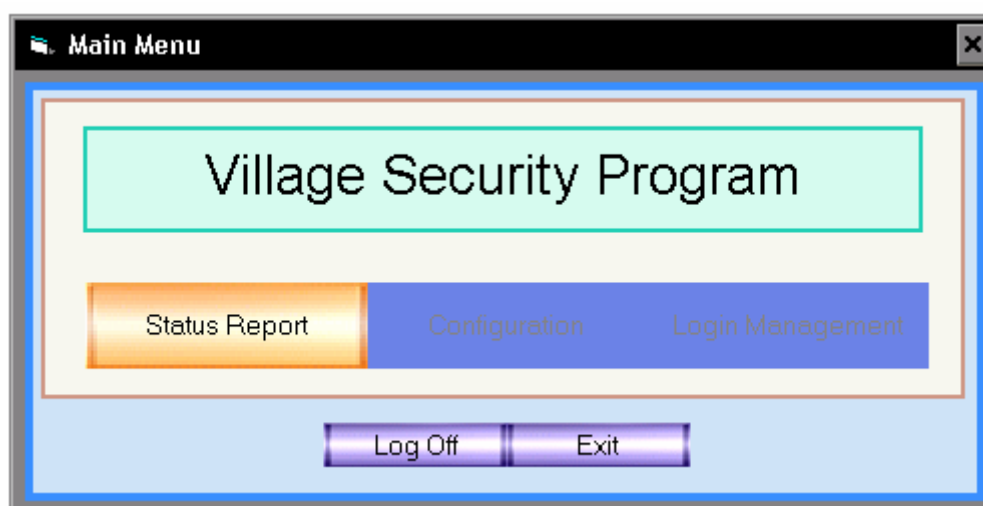


รูปที่ 6-3 Flow Chart แสดงการเปิดและปิดการทำงานของเมนู

โดยสามารถแสดงตัวอย่างของหน้าต่างสำหรับชื่อผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ในการเข้าใช้เป็นผู้ดูแลระบบ ได้
 ดังรูปที่ 6-4 และ แสดงตัวอย่างของหน้าต่างสำหรับชื่อผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ในการเข้าใช้เป็นผู้ใช้ทั่วไป
 ดังรูปที่ 6-5



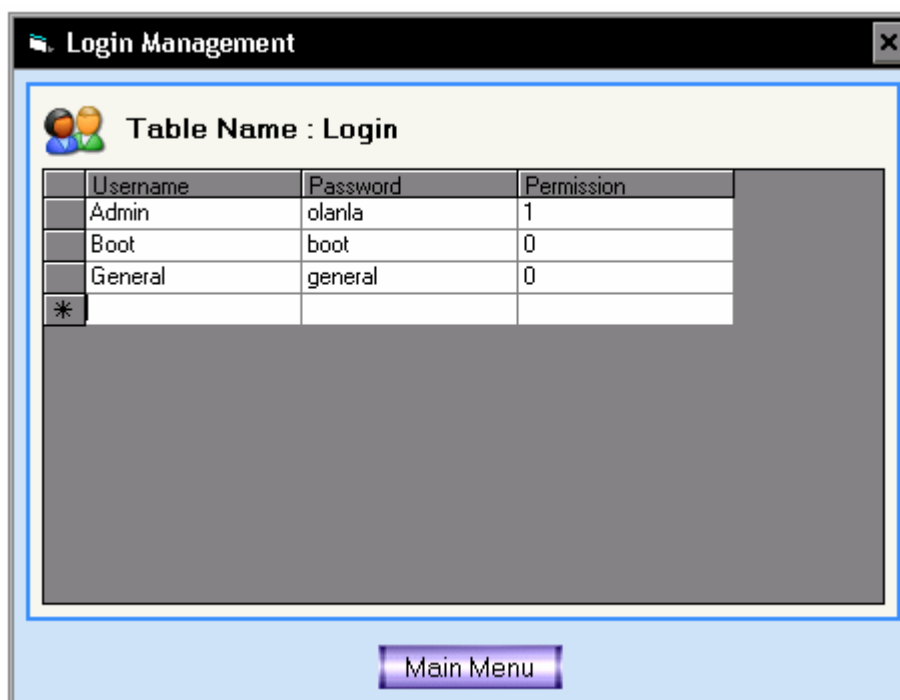
รูปที่ 6-4 แสดงหน้าต่างเมนูสำหรับผู้ใช้งานที่มีสิทธิ์(Permission) เป็นผู้ดูแลระบบ



รูปที่ 6-5 แสดงหน้าต่างเมนูสำหรับผู้ใช้งานที่มีสิทธิ์(Permission) เป็นผู้ใช้ทั่วไป

6.2.3 Form Login Management

เป็นส่วนการทำงานที่ผู้ใช้ที่เป็นผู้ดูแลระบบเท่านั้น ที่จะสามารถใช้งานได้ มีหน้าที่ในการจัดการ Account หรือชื่อและรหัสผ่าน รวมไปถึงการกำหนดสิทธิ์ของผู้ใช้ที่จะใช้งานโปรแกรม โดยสามารถแสดงหน้าต่างการทำงานได้ดังรูปที่ 6-6



รูปที่ 6-6 แสดงหน้าต่างสำหรับ Menu Login Management

โดยที่ในหน้าต่าง Login Management ผู้ดูแลระบบ สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน รวมไปถึงการกำหนดสิทธิ์ ซึ่ง ถ้า สิทธิในการเข้าระบบมีค่าเป็น 0 แสดงว่า เป็นผู้ใช้ทั่วไป แต่ถ้ามีค่าเป็น 1 แสดงว่าเป็นผู้ดูแลระบบ

นอกจากนั้น ยังมีหน้าต่างสำหรับการใช้คำสั่ง SQL เพื่อให้ผู้ดูแลระบบ สามารถจัดการฐานข้อมูล ได้อย่างยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพ

6.2.4 Form Configuration

เป็นส่วนการทำงานที่ผู้ใช้ที่เป็นผู้ดูแลระบบเท่านั้น ที่จะสามารถใช้งานได้ มีหน้าที่ในการจัดการ ฐานข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนของ Slave node และจำนวน Home node ที่ Slave node นั้นมีอยู่ และยังจัดการ เกี่ยวกับจำนวนอุปกรณ์ตรวจจับ และอุปกรณ์ไฟฟ้าที่แต่ละบ้านมี สามารถแสดงหน้าต่างได้ดังรูป ที่ 6-7


Configuration


Slave Node Table

	Slave ID	Sub Home	Home Address
▶	0	1	0
	1	3	1
	2	2	4
	3	3	6
	4	5	9
	5	4	11
	6	2	16
*			


Home Table

	Home ID	Slave ID	Sensor	Device
▶	0	0	8	8
	1	1	16	16
	2	1	6	8
	3	1	16	16
	4	2	5	2
	5	2	2	8
	6	3	4	8
	7	3	1	7
	8	3	3	8
	9	4	5	9
	10	4	1	6
	11	5	2	5
	12	5	16	16

Main Menu

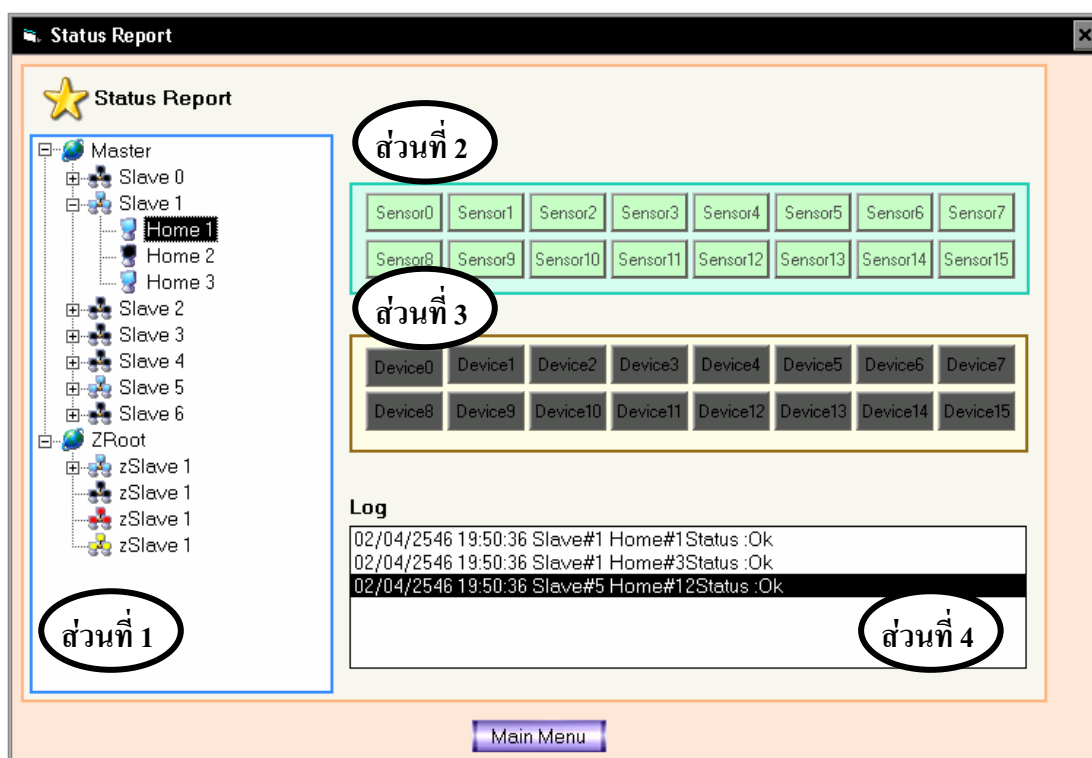
รูปที่ 6-7 แสดงหน้าต่างการทำงานของ Menu Configuration

การทำงานของฟอร์มนี้ อ้างอิงกับตาราง Slave และ ตาราง Home ซึ่งถูกสร้างไว้ใน MS SQL

Server

6.2.5 Form Status Report

เป็นส่วนที่ผู้ใช้ทุกประเภทสามารถใช้งานได้ โดยขั้นตอนการทำงานคือ โปรแกรมจะรับเฟรมข้อมูลจากอุปกรณ์ Hardware และนำข้อมูลที่ได้อามาแสดงผล ถ้าหาก มีวงจร Online อยู่บนเครือข่าย ปุ่มจะเป็นสีเขียว ถ้าหากวงจรเกิดปัญหาขึ้น ปุ่มจะขึ้นเป็นสีแดง สำหรับ ส่วนที่ไม่ได้ทำงานอยู่ ปุ่มจะไม่มีสี และสำหรับเมนูที่ทำงานอยู่ จะแสดงเป็นกรอบสีเหลือง แสดงหน้าต่างได้ดังรูปที่ 6-8



รูปที่ 6-8 แสดงหน้าต่างการทำงานของ Menu Status Report

จากรูป หน้าต่าง Status Report ประกอบไปด้วยส่วนแสดงผล 4 ส่วนหลักๆ ได้แก่

ส่วนที่ 1 แผนผังต้นไม้ จะแสดงรายละเอียดของทั้งระบบ ว่า แต่ละ Slave มีบ้านกี่หลัง และเมื่อทำการเลือกบ้านที่ต้องการ ส่วนอื่นๆจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามข้อมูลของบ้านนั้น

ส่วนที่ 2 ส่วนอุปกรณ์ตรวจจับ แสดงสถานะของอุปกรณ์ตรวจจับแต่ละจุดในบ้านนั้น ถ้าหากมีเหตุผิดปกติเกิดขึ้น จะแสดงเป็นสีแดง แต่ถ้าเหตุการณ์เป็นปกติ จะแสดงเป็นสีเขียว

ส่วนที่ 3 ส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า แสดงสถานะของอุปกรณ์ไฟฟ้าแต่ละชิ้นในบ้านนั้น ถ้าอุปกรณ์นั้นใช้งานอยู่ จะแสดงเป็นสีเขียว แต่ถ้าหากไม่ได้ใช้งานจะแสดงเป็นสีเทาทึบ และถ้าหากต้องการสั่งเปิดหรือปิดอุปกรณ์ก็ทำได้โดยการคลิกไปยังอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ต้องการ

ส่วนที่ 4 ส่วนบันทึกเหตุการณ์ จะแจ้งเหตุการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงขึ้น เช่น สถานะของบ้านเมื่ออุปกรณ์ตรวจจับผิดปกติ จะแสดงข้อความ “Status: Sensor Detected” เป็นต้น

สถานะต่างๆในแต่ละส่วนจะแสดงโดยใช้สีที่แตกต่างกัน คือ

สีเหลือง : เกิด Request time out เนื่องจากสายสัญญาณถูกตัดขาด หรืออุปกรณ์ชำรุด

สีแดง : เกิดเหตุการณ์ผิดปกติ มีสัญญาณจากอุปกรณ์ตรวจจับ

สีเขียว : อุปกรณ์ทำงานตามปกติ

สีเทา : อุปกรณ์ไม่ได้ทำงาน หรือ ไม่ได้ใช้งาน

การแสดงส่วนบันทึกเหตุการณ์หรือส่วนที่4 ได้แก่

Status : Ok แสดงว่า อุปกรณ์ทำงานตามปกติ

Status : Request time out แสดงว่า อุปกรณ์นั้นถูกตัดขาดจากระบบ เนื่องจาก สายสัญญาณถูกตัดขาด หรืออุปกรณ์ชำรุด

Status : Sensor Detected แสดงว่า มีการตรวจจับความผิดปกติจากอุปกรณ์ตรวจจับ